

含参方程（组）与不等式（组）

含参方程和含参方程组：当方程的系数用字母表示时，这样的方程称为含字母系数的方程，这些字母系数称为参数，因此也叫做含参数的方程，简称含参方程。由至少一个含参方程组成的方程组叫做含参方程组。

含参一元一次方程：含参的一元一次方程总能化成 $ax=b$ 的形式，方程 $ax=b$ 的解根据 a, b 的取值范围分类讨论。①当 $a \neq 0$ 时，方程有唯一解 $x = \frac{b}{a}$ ；②当 $a=0$ ，且 $b=0$ 时，方程有无数个解，解是任意数；③当 $a=0$ ，且 $b \neq 0$ 时，方程无解。

含参二元一次方程组：对于方程组 $\begin{cases} a_1x + b_1y = c_1 \\ a_2x + b_2y = c_2 \end{cases}$ ，需要先通过消元转化为一元方程后再对解的情况进行讨论。①当 $\frac{a_1}{a_2} \neq \frac{b_1}{b_2}$ 时，方程有唯一解；②当 $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2}$ 时，方程有无数个解；③当 $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} \neq \frac{c_1}{c_2}$ 时，方程无解。

含参不等式的基本解法（以含参不等式 $ax < b$ 为例）：①当 $a > 0$ ，解集为 $x < \frac{b}{a}$ ；②当 $a < 0$ ，解集为 $x > \frac{b}{a}$ ；③当 $a=0$ ，若 $b > 0$ ，则解集为任意数；若 $b \leq 0$ ，则这个不等式无解。

1. (1) 已知关于 x 的方程 $\frac{1}{2}(1-x)=1-k$ 和 $\frac{3x+k}{4}-\frac{5x-1}{8}=1$ 的解相

同, 则 k 的值为_____.

(2) 关于 x, y 的方程组 $\begin{cases} 3x-y=5 \\ 4ax+5by=-22 \end{cases}$ 与 $\begin{cases} 2x+3y=-4 \\ ax-by=8 \end{cases}$ 有相同

的解, 则 $(-a)^b =$ _____.

2. (1) 关于 x 的方程 $\frac{3}{4}+8x=7k+6x$ 的解比关于 x 的方程

$\frac{x-1}{2}+1=\frac{x}{3}$ 的解大 3, 则 k 的值为_____.

(2) 已知关于 x, y 的二元一次方程组 $k < 0$ 的解满足 $x+y=6$,
则 k 的值为_____.

3. (1) 当方程组 $\begin{cases} 2x + ay = 5 \\ x - 2y = 0 \end{cases}$ 的解是正整数时, 整数 a 的值为_____.

(2) m 为正整数, 已知二元一次方程组 $\begin{cases} mx + 2y = 10 \\ 3x - 2y = 0 \end{cases}$ 有整数解,

则 $m^2 =$ _____.

4. (1) 关于 x 的方程 $5x - (a - 5) = 7x + (3a + 6)$ 的解为负数, 则 a 的取值范围是_____.

(2) 已知关于 x, y 的方程组 $\begin{cases} x + y = 2m + 7 \\ x - y = 4m - 3 \end{cases}$ 的解为正数, 化简

$|3m + 2| - |m - 5|$.

5. (1) 关于 x, y 的方程组 $\begin{cases} 5x+3y=31 \\ x+y-p=0 \end{cases}$ 的解是正整数, 则整数 p 的

值为多少.

(2) 方程组 $\begin{cases} x+y=3a+1 \\ x-y=5a-1 \end{cases}$ 的解满足不等式 $3x+4y>1$. 求 a 的取

值范围.

(3) 若方程 $\begin{cases} 3x+y=1+5a \\ x+3y=3-a \end{cases}$ 的解满足 $x-y>0$, 则 a 的取值范围

为_____.

6. 解关于 x 的方程: $ax-4=2x+8$.

7. 当 a 、 b 满足什么条件时，方程 $2x+5-a=1-bx$ 满足：①有唯一解；②有无数解；③无解.

8. 若关于 x 的方程 $\frac{2(kx+3)}{3} + \frac{1}{2} = \frac{5(2x+3)}{6}$ 有无数个解，则求 k 的值.

9. (1) 已知关于 x 的方程 $a(2x+3)+3bx=12x+5$ 有无数多个解, 则

$a=$ _____, $b=$ _____.

(2) 若 a 、 b 为定值, 关于 x 的一元一次方程 $\frac{2kx+a}{3}-\frac{x-bk}{6}=2$,

无论 k 为何值时, 它的解总是 $x=1$, 求 $2a+3b$ 的值.

10. 解关于 x 的方程 $m(x+n+3)=(m-3)(n+3)+4n+9$.

11. k, b 为何值时, 方程组 $\begin{cases} y = kx + b \\ y = (3k - 1)x + 2 \end{cases}$ 的解满足: ①有唯一一组

解; ②无解; ③有无穷多组解.

12. 已知关于 x, y 的方程组 $\begin{cases} 3x + my = 6 \\ x + 2y = 4a \end{cases}$, 求 m, a 为何值时方程组:

(1) 无解; (2) 有无穷解.

13. 解关于 x 的不等式:

(1) $kx+1>3$

(2) $kx+1>3x-2$

14. 解关于 x 的不等式:

(1) $(m^2+1)x<2$

(2) $mx+3<-6-nx$

15. 已知 $(2m+1)x > 1$ 的解集是 $x < \frac{1}{2m+1}$, 求 m 的取值范围.

16. 已知关于 x 的不等式 $(2a-b)x + a - 5b > 0$ 的解为 $x < \frac{10}{7}$, 求关于 x 的不等式 $ax < b$ 的解.

17. 已知关于 x 的不等式 $(2a-b)x+3a-4b<0$ 的解为 $x>\frac{4}{9}$, 求关于 x 的

不等式 $(a-4b)x+2a-3b>0$ 的解.

18. (1) 若关于 x 的不等式 $\begin{cases} x-a>0 \\ 5-2x\geq-1 \end{cases}$ 无解, 则 a 的取值范围为

_____.

(2) 若不等式组 $\begin{cases} x>a+2 \\ x\leq 3a-2 \end{cases}$ 有解, 试判断不等式组 $\begin{cases} x>2-a \\ x<a+2 \end{cases}$ 的解

的情况.

19. (1) 关于 x 的一元一次不等式组 $\begin{cases} -x+2 > x-6 \\ x < m \end{cases}$ 的解集是 $x < 4$,

则 m 的取值范围是_____.

(2) 已知不等式组 $\begin{cases} x-m > 2 \\ x-2m > 1 \end{cases}$ 的解集为 $x > 5$, 则求 m 的值.

20. 如果不等式组 $\begin{cases} \frac{x}{2} + a > 2b \\ 2x - b < 2a \end{cases}$ 的解集是 $1 < x < 2$, 则求 $a+b$.

21. (1) 已知关于 x 的不等式组 $\begin{cases} x-a \geq 0 \\ 3-2x > -1 \end{cases}$ 的整数解有 5 个, 则 a 的

取值范围是_____.

(2) 关于 x 的不等式组 $\begin{cases} 5-2x \geq -1 \\ x-a > 0 \end{cases}$ 共有 4 个整数解, 则 a 的取值

范围是_____.

(3) 如果关于 x 的不等式 $\begin{cases} 7x-a \geq 0 \\ 6x-b < 0 \end{cases}$ 的整数解只有 1, 2, 3, 则

a 的取值范围_____, b 的取值范围_____.

22. 不等式组 $\begin{cases} \frac{2x+1}{3} - \frac{5x-3}{6} < 1 \\ -5 \leq 2x-1 \leq 5 \end{cases}$ 的解集是关于 x 的一元一次不等式

$ax > -1$ 解集的一部分, 求 a 的取值范围.

23. 已知不等式组 $\begin{cases} 2x - 3a < 7b + 2 \\ 6b - 3x - 3 < 5a \end{cases}$. (1) 若它的解集是 $4 < x < 23$, 求

a, b 的值. (2) 若 $a = b$, 且上述不等式无解, 求 a 的取值范围.

24. 解关于 x 的不等式组 $\begin{cases} 3mx - 6 < 5 - mx \\ mx + x > (1 - 2m)x + 8 \end{cases}$.

25. 当 x, y, z 为非负数时, $3y + 2z = 3 + x$, $3y + z = 4 - 3x$, 求 $W = 3x - 3y + 4z$ 的最大值和最小值.

26. 已知 $-2 \leq 2a + \frac{1}{2}b \leq 4$, $2 \leq 3a + \frac{1}{3}b \leq 8$, 记 $4a + \frac{1}{4}b$ 可能取到的最大值为 M , 最小值为 m , 求 $M - m$ 的值.